PA03

Universidade do Minho
Escola de Engenharia

Curso: Mestrado em Engenharia Biomédica
U.C.: Aprendizagem e Extração do Conhecimento

Plano de Aula 03	
Docente:	Hugo Peixoto | José Machado
Tema:	Preparação dos Dados
Ano Letivo:	2026-2027 – 1º Semestre
Duração da aula:	4 horas

1. Sumário

Preparação dos Dados: limpeza, transformação e integração dos datasets em Altair AI Studio.

2. Tópicos

Data Mining - Fase 3: Preparação dos Dados;
Remoção de duplicados e normalização de categorias inconsistentes;
Tratamento de valores impossíveis e de valores em falta;
Normalização (z-transform) e deteção de outliers;
Agregação e junção (join) dos dois datasets;
Exportação do dataset final e criação de subprocesso;
Ficha Exercícios (fe02).

3. Objetivos

É objetivo desta aula:

- Compreender o objetivo e as tarefas da fase de Preparação dos Dados;
- Limpar e transformar os dados: duplicados, categorias, valores impossíveis, nulos, normalização e outliers;
- Agregar e juntar datasets com granularidades diferentes;
- Construir e guardar um processo reproduzível no AI Studio.

4. Recursos

Datasets (material.zip):

- equipamentos.csv
- leituras.csv

5. Ferramentas de apoio

Não aplicável.